HOJA DE TRABAJO: ¿SESGO O VARIANZA?

En la sala, 12 minutos, de 3 o 4 personas. Repártanse los papeles (si son tres, quien lee también calcula):

- **Quien lee:** lee cada caso en voz alta.
- **Quien calcula:** hace las restas o las cuentas y las dice en voz alta.
- **Quien duda:** en cada caso pregunta "¿contra qué lo estamos comparando?".
- **Quien escribe:** llena la hoja y, al volver, manda la línea final al chat.

No se califica. Si no les da tiempo de todo, hagan los casos 1, 3 y 5.

TRES NÚMEROS Y DOS RESTAS

Para cada modelo tenemos tres errores promedio, todos medidos igual (MAE, en pesos o en bicis):

$$E_{\text{train}}\ (\text{con lo que vio}), \qquad E_{\text{val}}\ (\text{con lo que no vio}), \qquad E_{\text{ref}}\ (\text{una referencia})$$

La referencia es lo que ya sabemos lograr: otra regla, un modelo anterior o una persona experta. Y hacemos dos restas:

$$\underbrace{E_{\text{train}} - E_{\text{ref}}}_{\text{¿qué tan lejos de lo alcanzable?}} \qquad \underbrace{E_{\text{val}} - E_{\text{train}}}_{\text{¿cuánto empeora con lo nuevo?}}$$

- Si la **primera resta** es grande, el modelo no alcanza ni con lo que vio: **sesgo**. Es demasiado simple.
- Si la **segunda resta** es grande, le fue bien con lo que vio y mal con lo nuevo: **varianza**. Memorizó.
- Ojo: aquí "sesgo" es un error que se repite siempre del mismo lado. No es el sesgo inductivo de ayer (lo que suponemos al escoger), aunque se relacionan: suponer de más suele dar este sesgo.

UN EJEMPLO RESUELTO

CASO 0. TORTILLAS: LA CURVA QUE PASA EXACTO

La curva de ayer reproduce los tres tickets y falla con los dos clientes nuevos. Referencia: la regla 25 por kilo, que con los clientes nuevos se equivocó por 0.

E TRAIN	E VAL	E REF	TRAIN - REF	VAL - TRAIN
0	10	0	0	10

Diagnóstico: **varianza**. Qué probaría: una regla más simple (una recta) o más tickets.

SUS CASOS

CASO 1. TORTILLAS: "TODO CUESTA 50 PESOS"

Una regla que siempre dice 50 pesos, sin importar los kilos. Referencia: 25 por kilo, que se equivoca por 0.67 con lo visto.

E TRAIN	E VAL	E REF	TRAIN - REF	VAL - TRAIN
16.7	62.5	0.67		

Diagnóstico: ☐ sesgo ☐ varianza ☐ las dos ☐ ninguna grave. Qué probarían:

CASO 2. MIBICI: LA RECTA CON UNA SOLA COLUMNA

$\hat{y} = w\,x + b$ con x = salidas de hace una semana. Referencia: la tabla de promedios por estación y hora del Lab 1, que da 1.95 en julio.

E TRAIN	E VAL	E REF	TRAIN - REF	VAL - TRAIN
2.30	2.35	1.95		

Diagnóstico: ☐ sesgo ☐ varianza ☐ las dos ☐ ninguna grave. Qué probarían:

CASO 3. MIBICI: UN ÁRBOL SIN LÍMITE

Un modelo con siete columnas que puede hacer tantas preguntas como quiera (lo verán en S3). Referencia: la misma tabla, 1.95.

E TRAIN	E VAL	E REF	TRAIN - REF	VAL - TRAIN
0.01	2.53	1.95		

Diagnóstico: ☐ sesgo ☐ varianza ☐ las dos ☐ ninguna grave. Qué probarían:

CASO 4. MIBICI: RIDGE CON DOS VALORES DE λ

Regresión con cinco columnas escaladas. Referencia: 1.95.

λ	E TRAIN	E VAL	TRAIN - REF	VAL - TRAIN
1	2.02	2.09		
1 000 000	2.87	2.92		

Con λ = 1 000 000, ¿qué le pasó al modelo? ☐ sesgo ☐ varianza. ¿Qué harían con λ?

CASO 5. SIN REFERENCIA (TIENE TRAMPA)

Un compañero les dice: "mi modelo tiene $E_{\text{train}} = 2.1$ y $E_{\text{val}} = 2.3$; tiene sesgo alto".

¿Pueden decir si tiene razón? ☐ sí ☐ no. ¿Qué número le pedirían? _____

SU TRABAJO

Cada quien, en un minuto: un modelo, una hoja de cálculo o una regla de su trabajo que funciona con los datos de siempre y falla con los nuevos. ¿Es sesgo o varianza? ¿Cuál sería su referencia?

AL VOLVER A LA SALA PRINCIPAL

Quien escribe manda al chat, cuando el profesor diga "¡ya!", **una sola línea**:

1: ___ 2: ___ 3: ___ 4 (λ grande): ___ 5: ___